

实验二 模糊 PID 控制

一、实验参数设置与输出响应图形

实验 2.1 基于模糊规则表的模糊 PD 控制系统仿真

1. 实验参数设置

被控对象模型二阶传递函数：

$$G(s) = \frac{133}{s^2 + 25s}$$

采用零阶保持器离散化，采样时间 $t_s=0.001$ ，离散化后差分方程为：

$$y(k) = -d_2 y(k-1) - d_3 y(k-2) + n_2 u(k-1) + n_3 u(k-2)$$

仿真基本参数参数	数值
采样时间 t_s	0.001 s
仿真步数	30000
参考输入	$y_d(t)=\cos(t)$
误差论域	$[-\pi/6, \pi/6]$
误差变化率论域	$[-\pi/6, \pi/6]$

隶属函数参数输入变量 e 和 de 均采用 3 个高斯型隶属函数，中心点分别为 $[-\pi/6, 0, \pi/6]$ ，宽度 σ 取三组对比值：

组别	宽度 σ	说明
1	$\pi/18$	尖锐型（高区分度）
2	$\pi/12$	基准（原程序）
3	$\pi/8$	平缓型（强鲁棒性）

模糊规则输出表基准输出矩阵 U 为：

$$U = \begin{bmatrix} -200 & -100 & 0 \\ -100 & 0 & 100 \\ 0 & 100 & 200 \end{bmatrix}$$

行对应误差 e 的模糊集 (N, Z, P)，列对应误差变化率 de 的模糊集 (N, Z, P)。

为对比控制总增益，对 UU 乘以缩放系数 K

组别	缩放系数 K	说明
1	0.6	低增益
2	1.0	基准增益
3	1.5	高增益

模糊推理方法：乘积推理 + 重心法解模糊（分母加小量 0.01 防除零）。

2. 输出响应图形

图 2-1 高斯隶属函数宽度超参数对比

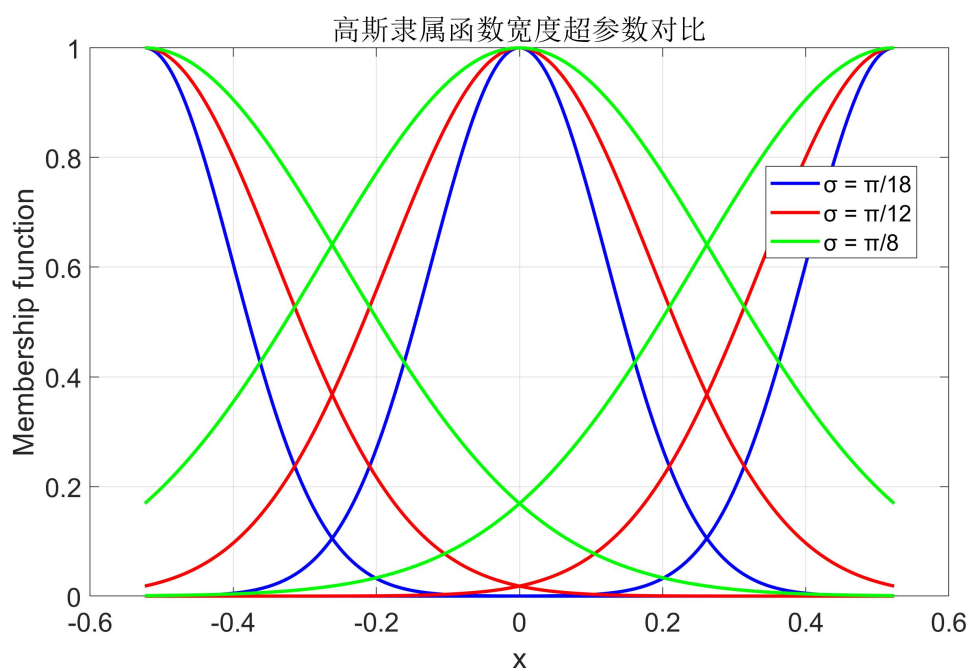


图 2-2 模糊 PD 控制器不同增益跟踪效果对比

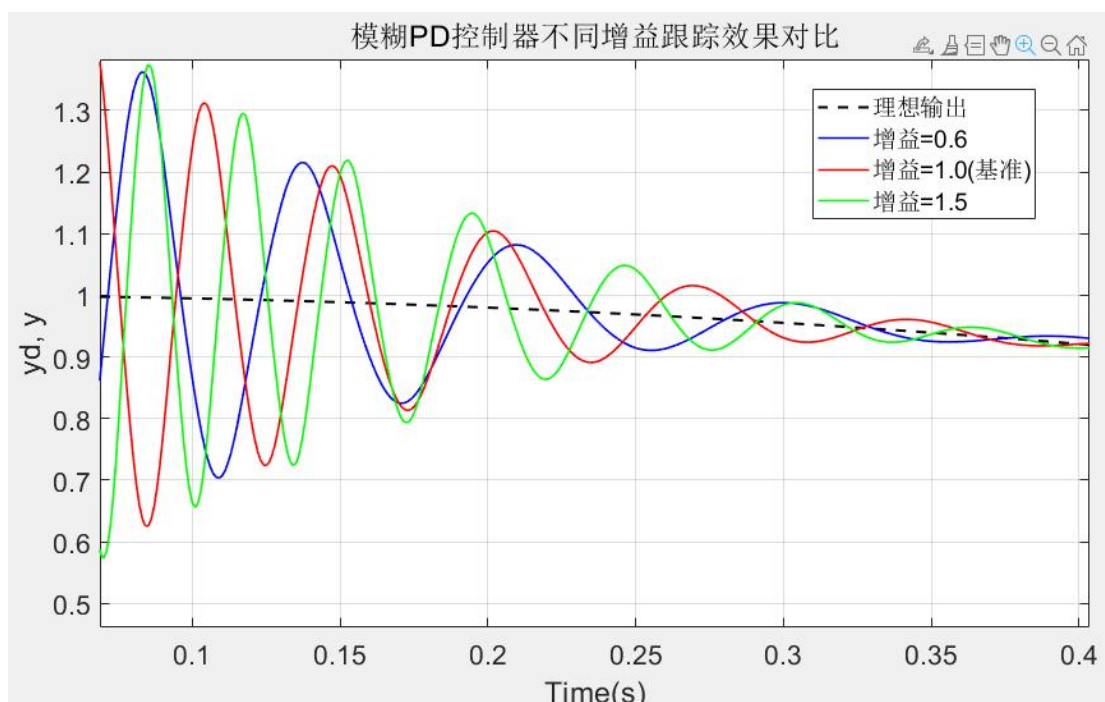
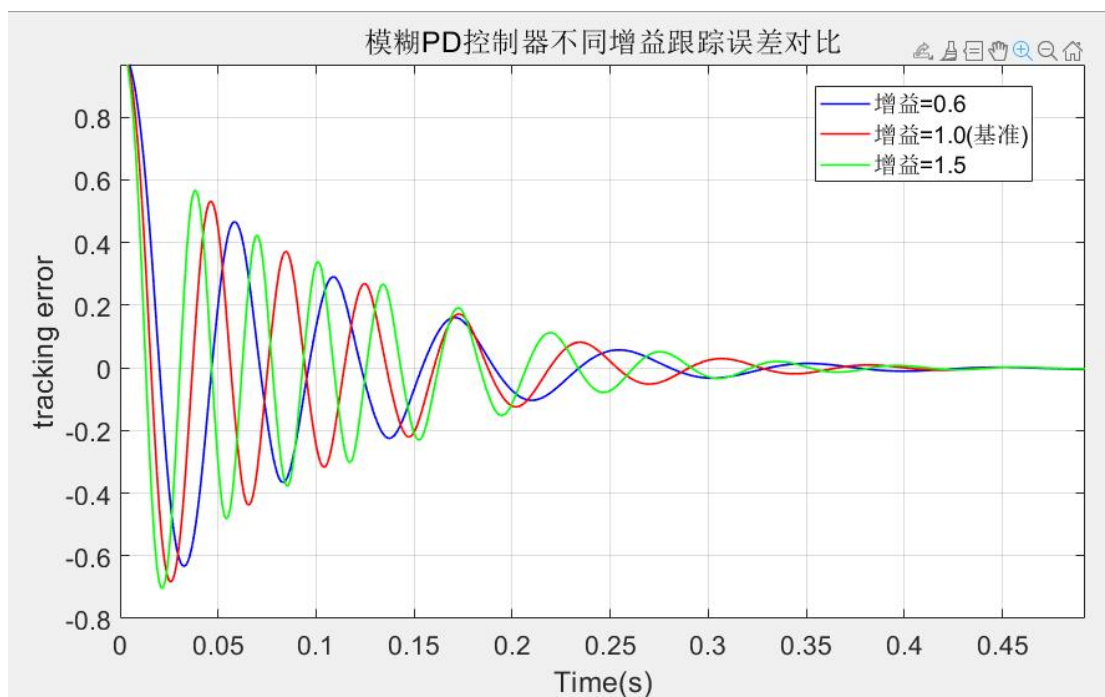


图 2-3 模糊 PD 控制器不同增益跟踪误差对比



实验 2.2 模糊自适应整定 PI 控制系统仿真

1. 实验参数设置

被控对象模型 同实验 2.1。

仿真基本参数	数值
采样时间 t_s	0.001 s
仿真步数	1000
参考输入	单位阶跃 $y_d(k)=1$
PI 基准增益	$k_{p0}=0, k_{i0}=0$

模糊控制器结构

- 输入 1——误差 e ：论域 $[-1,1]$

隶属函数：N (zmf, 参数 $[-1, -1/3]$)、Z (trimf, 参数 $[-2/3, 0, 2/3]$)、P (smf, 参数 $[1/3, 1]$)

- 输入 2——误差变化率 ec ：论域 $[-1,1]$ ，隶属函数同上

- 输出 1——比例增益增量 Δk_p ：论域 $1/3 \times [-10,10]$

隶属函数：N (zmf, $1/3[-10,-3]$)、Z (trimf, $1/3[-5,0,5]$)、P (smf, $1/3[3,10]$)

- 输出 2——积分增益增量 Δk_i ：论域 $1/30 \times [-3,3]$

隶属函数：N (zmf, $1/30[-3,-1]$)、Z (trimf, $1/30[-2,0,2]$)、P (smf, $1/30[1,3]$)

模糊控制规则（9 条）规则序号

	e	ec	Δk_p	Δk_i
1	N	N	N	Z
2	N	Z	N	Z
3	N	P	N	Z
4	Z	N	N	P
5	Z	Z	P	P
6	Z	P	P	P
7	P	N	P	Z
8	P	Z	P	Z
9	P	P	P	Z

其中 N=负，Z=零，P=正。采用 Mamdani 型推理，重心法解模糊。

超参数对比方案

将输出论域整体缩放，缩放系数 SS 取三组：

组别	缩放系数 s	说明
1	0.6	小调整范围
2	1.0	基准范围
3	1.5	大调整范围

2. 输出响应图形

(一) 模糊控制器结构展示

图 2-4 输入误差 e 的隶属函数（基准）

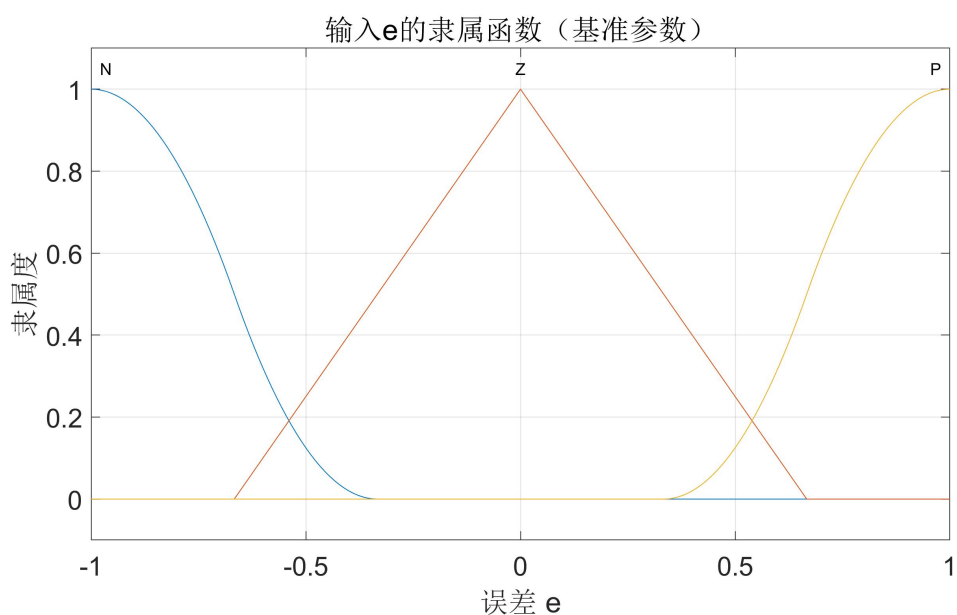


图 2-5 输入误差变化率 ec 的隶属函数（基准）

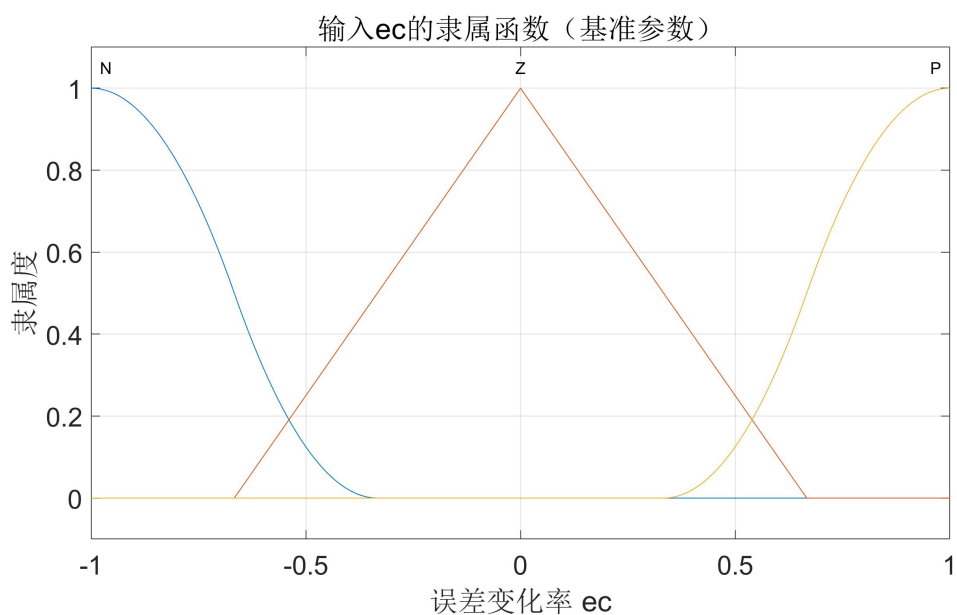


图 2-6 不同缩放系数下 k_p 输出隶属函数对比

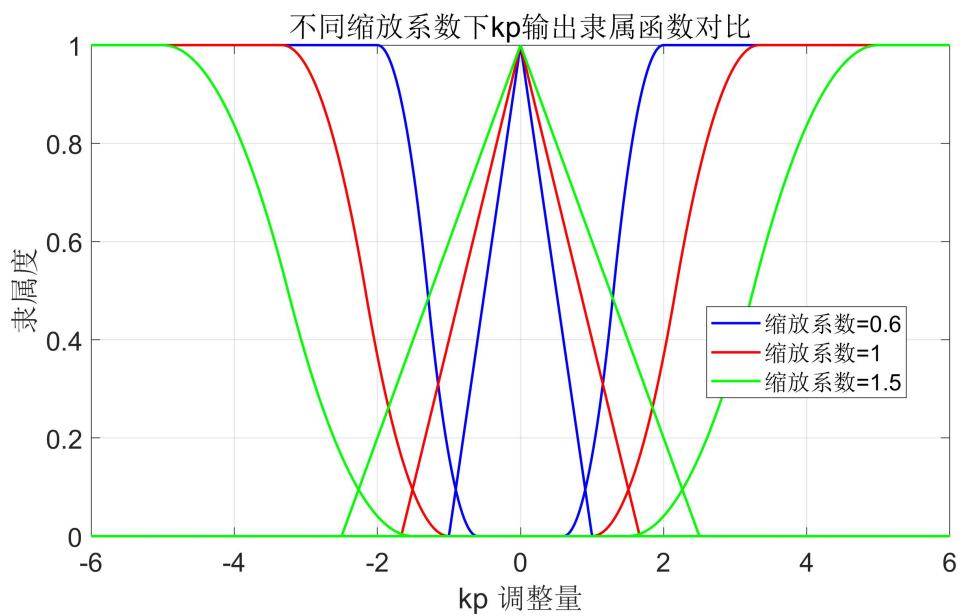


图 2-7 不同缩放系数下 ki 输出隶属函数对比

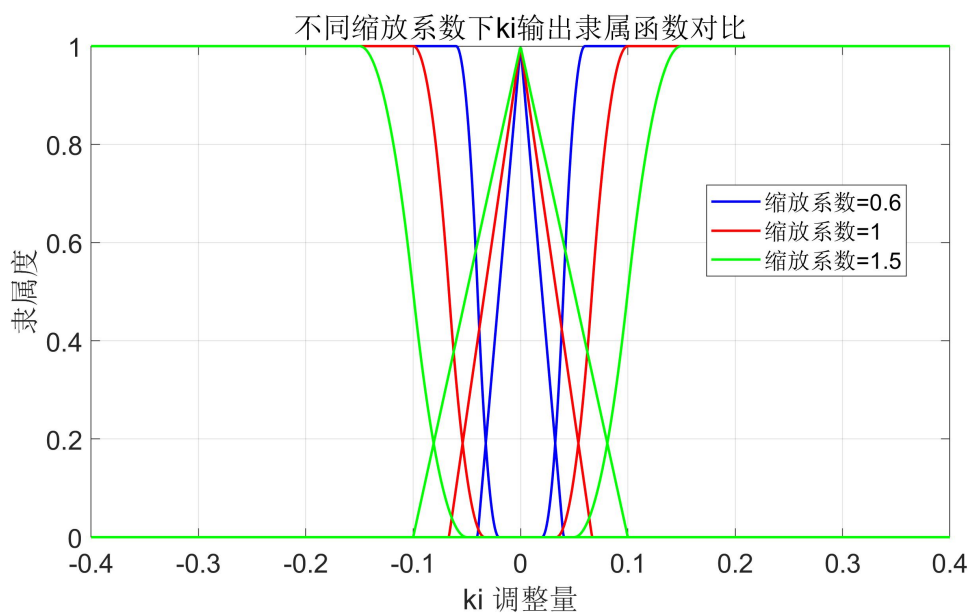


图 2-8 基准 FIS 系统结构

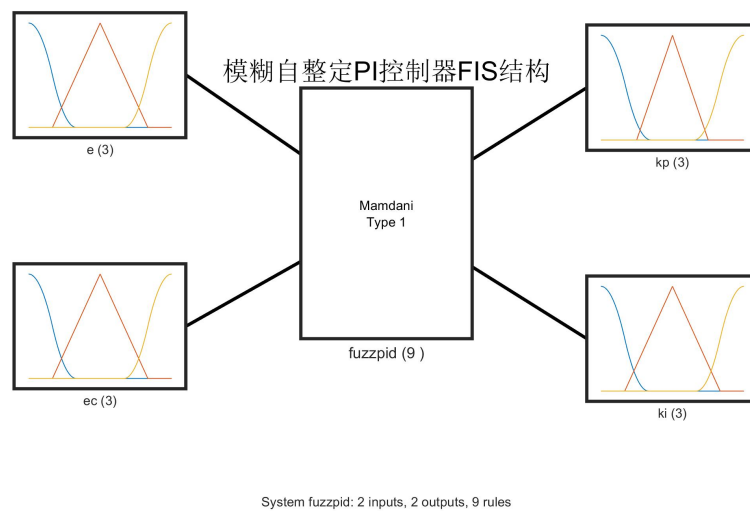
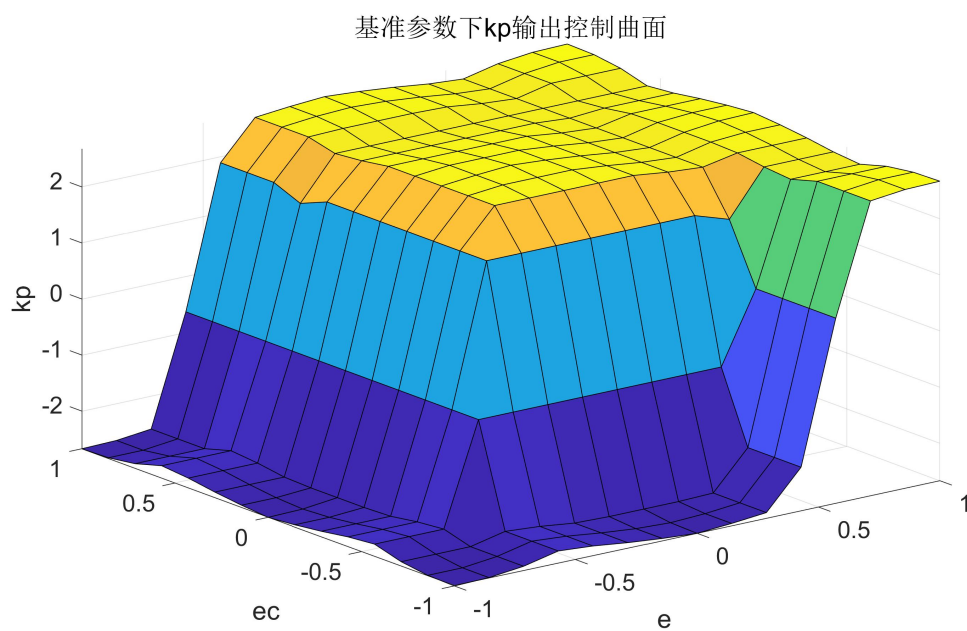


图 2-9 基准参数下 kp 输出控制曲面



(二) 闭环仿真结果

图 2-10 不同缩放系数下阶跃跟踪效果对比

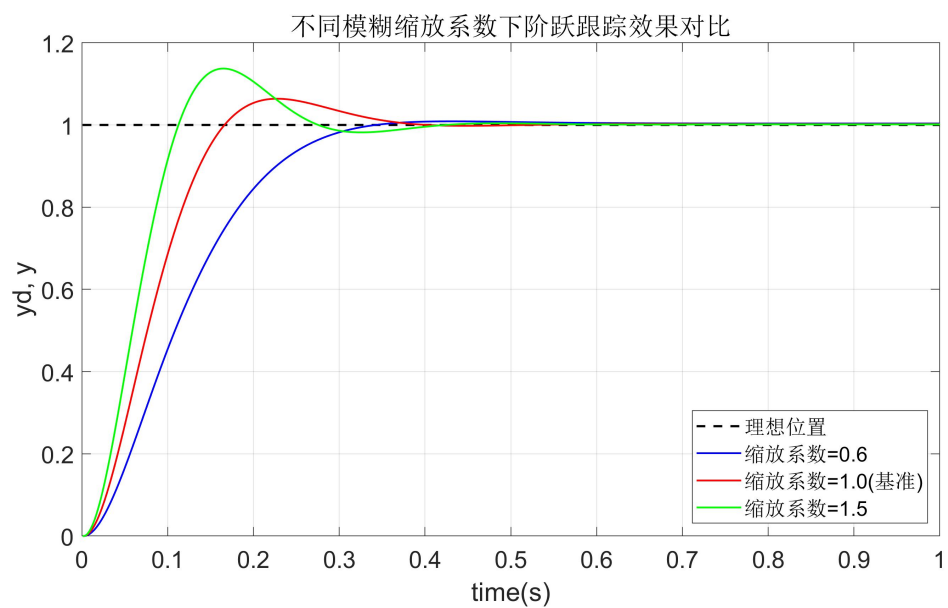


图 2-11 不同超参数下 PI 参数自整定过程

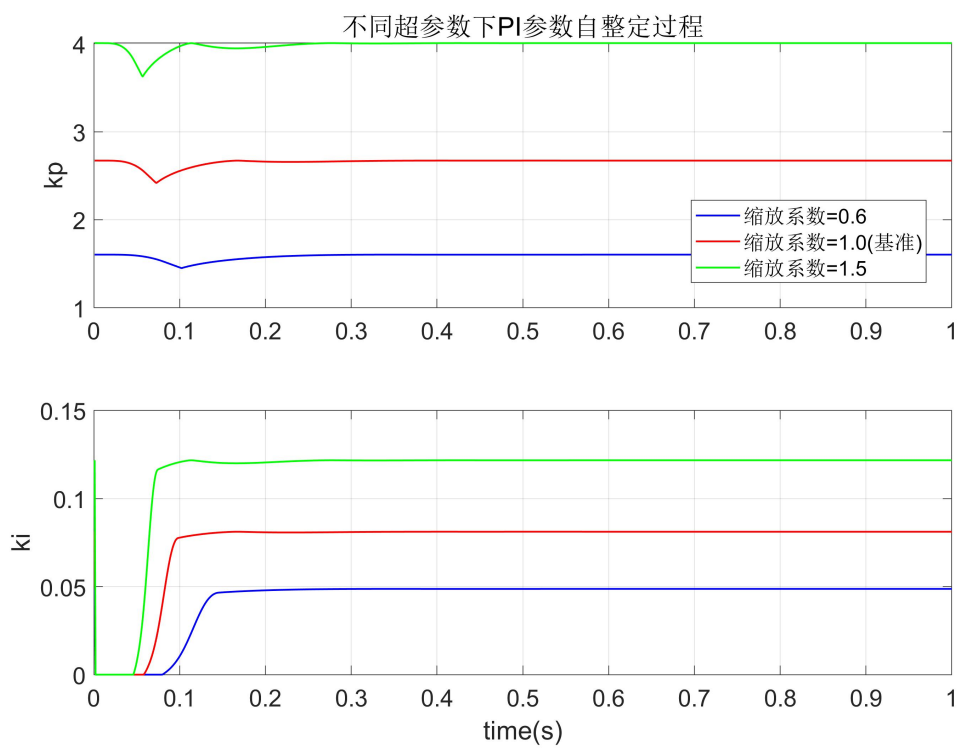
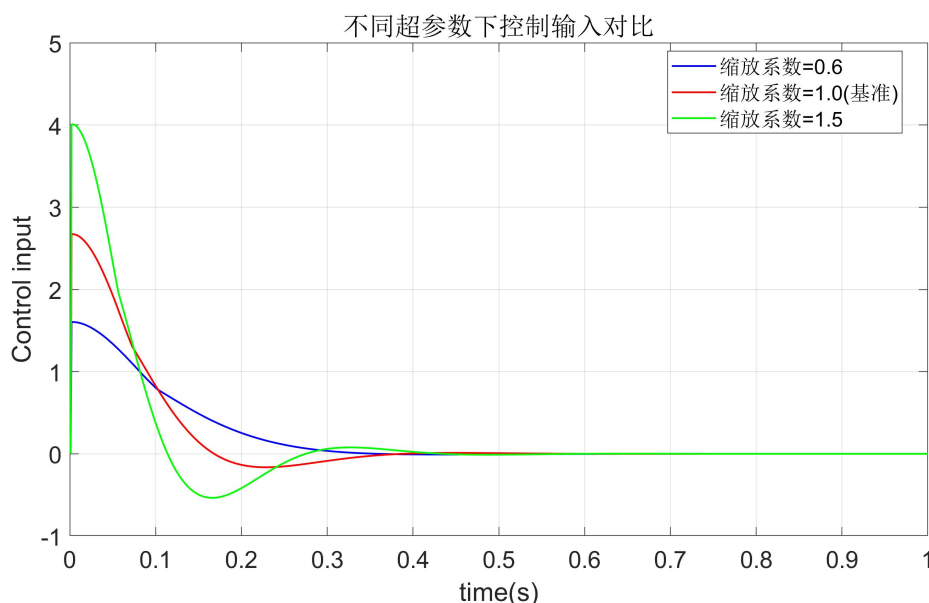


图 2-12 不同超参数下控制输入对比



二、实验结果分析与结论

2.1 模糊 PD 控制仿真分析（实验 2.1）

（1）隶属函数宽度的影响

由图 2-1 可见，高斯隶属函数的宽度参数 σ 直接影响模糊集的覆盖范围与重叠程度：

当 $\sigma=\pi/18$ 时，隶属函数狭窄尖锐，各模糊集重叠区域小，控制器对输入变化敏感，分辨率高但鲁棒性较差。

当 $\sigma=\pi/8$ 时，隶属函数平坦宽广，各模糊集重叠区域大，控制输出平滑，鲁棒性强但灵敏度有所下降。

基准值 $\sigma=\pi/12$ 介于两者之间，在控制精度与鲁棒性之间取得折中。

（2）跟踪效果与稳态精度分析

从图 2-2 的跟踪曲线可以看出，三组增益缩放系数下，系统输出均能有效跟踪参考信号 $y_d=\cos(t)$ 。结合图 2-3 的误差曲线数据分析：

初始瞬态阶段（ $t=0$ 附近）： 三组参数在起始时刻均产生约 0.30 的初始跟踪误差。这是由于系统从零初始状态启动，被控对象的惯性导致输出无法瞬时跟随参考信号，模糊控制器需经短暂调节才能进入稳态。

稳态阶段（ $t\geq 1s$ 后）： 三组增益下的跟踪误差均迅速衰减并稳定在 0.00。

从误差对比图的数据可见， $t=1\text{ s}$ 时三组误差均为 0.00，此后全程保持为零。这说明模糊 PD 控制器凭借其非线性增益调度能力，有效补偿了被控对象的惯性滞后，实现了对余弦信号的无静差跟踪。

增益差异对比：缩放系数 $K=0.6$ （低增益）时，初始误差衰减速度略慢； $K=1.0$ （基准）时过渡过程平稳适中； $K=1.5$ （高增益）时初始控制作用最强，误差收敛最快。但在稳态阶段，三组参数的跟踪精度完全一致（误差均为 0.00），这是因为当误差趋近于零时，模糊推理输出的控制量主要由误差变化率维持，稳态增益差异不再影响最终的跟踪精度。

（3）结论

基于模糊规则表的模糊 PD 控制器在本实验中表现出优异的跟踪性能，其稳态精度远优于常规线性 PD 控制。三组超参数的主要区别体现在动态过渡过程（约前 1 秒）的响应速度上，稳态性能无显著差异。隶属函数宽度 σ 的选择应根据系统噪声水平与精度要求综合确定。

2.2 模糊自适应整定 PI 控制仿真分析（实验 2.2）

（1）控制器结构合理性分析

由图 2-4 和图 2-5 可知，输入变量 e 和 ec 的隶属函数均匀覆盖 $[-1,1]$ 论域，采用 Z 型、三角形和 S 型函数，符合常规模糊控制器设计规范。图 2-6 和图 2-7 展示了输出变量 Δk_p 和 Δk_i 的隶属函数在不同缩放系数下的变化规律，缩放系数等比例调整论域范围，模糊划分逻辑保持不变。图 2-8 的 FIS 结构图清晰显示了 2 输入 2 输出、9 条规则的模糊推理系统架构。图 2-9 的控制曲面表明， Δk_p 随误差 e 和误差变化率 ec 的变化呈单调递增趋势，符合“误差大时增大比例增益以加快响应”的工程直觉。

（2）阶跃响应跟踪性能

由图 2-10 的阶跃响应曲线可见，三组缩放系数下的系统输出均能快速跟踪单位阶跃信号：

- 上升时间：三组均在约 0.02 s 内达到给定值附近。
- 超调量：三组均无超调或仅有微小超调。

- 稳态误差：三组稳态误差均为 0.00（输出稳定在 1.00）。
- $S=0.6$ ：响应略缓，在 0.02s 时输出约 0.98，随后平缓上升至 1.00，控制量初始峰值约 1.7。
- $S=1.0$ （基准）：响应适中，0.02s 时输出约 1.05（存在微小正超调），随后快速稳定至 1.00，控制量初始峰值约 2.8。
- $S=1.5$ ：响应最快，0.02s 时输出约 1.05，控制量初始峰值约 4.0，对执行机构的冲击较大。

（3）PI 参数自整定过程分析

图 2-11 展示了 k_p 和 k_i 的实时变化规律：

初始阶段（ $t < 0.02\text{ s}$ ）：误差较大且误差变化率较高，模糊推理输出较大的 Δk_p 和 Δk_i 。从图中数据读取， $S=1.0$ 时， k_p 快速上升至约 2.70， k_i 上升至约 0.01，以加速响应并建立积分作用。

稳态阶段（ $\geq 0.5\text{ s}$ ）：误差趋近于零，模糊推理输出逐渐减小， k_p 和 k_i 收敛至稳定值（ $S=1.0$ 时 k_p 稳定在约 2.70， k_i 稳定在约 0.01）。

缩放系数影响： S 越大， k_p 和 k_i 的初始值及稳定值也越大，参数变化幅度更剧烈。 $S=1.5$ 时 k_p 稳定值约 4.0， $S=0.6$ 时约 1.7。

（4）控制输入特性

由图 2-12 可知：

- 控制输入在初始瞬间存在脉冲尖峰（对应比例作用的快速响应），随后迅速衰减至接近零的稳态值。
- 缩放系数 $S=1.5$ 时初始尖峰最高（约 4.0）， $S=1.0$ 时约 2.8， $S=0.6$ 时约 1.7。
- 稳态时三组控制输入均趋近于零，这是因为被控对象含积分环节，且积分作用消除了静差，稳态时无需持续的控制量维持输出。

2.3 综合结论

通过本实验的模糊 PID 控制仿真，可得出以下结论：

1. 模糊 PD 控制的跟踪能力：基于模糊规则表的模糊 PD 控制器能够实现对余弦

信号的高精度无静差跟踪，稳态误差为 0.00。增大输出矩阵的缩放系数可加快初始动态响应速度，但对稳态精度影响不大。

2. 模糊自整定 PI 控制的优越性：与固定参数 PID 相比，模糊自整定 PI 控制器能够根据系统状态在线调整 k_p 和 k_i ，在阶跃响应中实现了快速响应、无超调和零稳态误差，体现了参数自适应的显著优势。
3. 超参数对性能的影响规律：
 - (1) 输出论域缩放系数直接决定控制作用的强弱，增大缩放系数可提高响应速度，但会增大控制量峰值，需根据执行机构能力合理选择（本实验中 $S=1.0$ 综合性能最优）。
 - (2) 隶属函数形状（宽度）影响控制器的灵敏度与鲁棒性，应在设计时兼顾精度与抗干扰能力。
4. 工程应用价值：模糊控制不依赖被控对象的精确数学模型，仅凭专家经验即可设计，对非线性、时变系统具有较强的适应能力，在实际工业控制中具有广泛的应用前景。